



Quadern tècnic

Robòtica · 1r de Batxillerat · Trimestre 1

Nom i cognoms _____

Grup _____ Curs _____

Aquest quadern és el teu material permès a la prova del trimestre.

És el **25 % de la nota** (rúbrica R4). Escriu-hi cada sessió, no tot al final: un quadern ben portat és el teu millor aliat el dia de la prova.

Aquest trimestre: SA1 Què és un robot? · **SA2** Sortides digitals i PWM · **SA3** Entrades i sensors.

Com s'usa i com s'avalua

Les 5 regles

1. **Un full per sessió:** davant a la 1a hora, darrere a la 2a. Els objectius i el vocabulari ja hi són impresos.
2. **Escriu a cada sessió, no tot al final.** 2-3 minuts després de cada part és suficient.
3. **Els esquemes i diagrames, a mà** sobre la quadrícula: circuit, diagrama de flux, pseudocodi.
4. **Els errors es documenten** a la caixa «Error del dia»: què fallava, com el vas trobar (DEPURA) i com el vas resoldre. Un error ben documentat **suma** (R1 i R4); amagar-lo, no.
5. **Si fas servir IA, ho declares** al full del dia i saps explicar cada línia del codi que lliuris.

Què s'avalua (rúbrica R4 — 25 % de la nota)

- **Quadern complet i al dia** (cada sessió té la seva pàgina treballada).
- **Claredat tècnica:** s'entén què vas fer i per què; decisions justificades.
- **Error i depuració:** documentats amb la rutina DEPURA.
- **Terminologia correcta** (tens el vocabulari imprès a cada pàgina: fes-lo servir).

 A la **prova del trimestre** (última sessió) pots tenir aquest quadern sobre la taula. Al final de cada SA, **fotografia les pàgines** i puja-les a la tasca de Classroom corresponent.

Índex del trimestre

Sessió	Títol	Data
SA1 · S1	Què és un robot?	
SA1 · S2	Arquitectura i seguretat	
SA1 · S3	El primer programa	
SA2 · S1	Variables i la primera sortida	
SA2 · S2	Estructures de control: el semàfor	
SA2 · S3	PWM: intensitat i color	
SA2 · S4	Producte: panell de senyalització	
SA3 · S1	Entrades digitals i monitor sèrie	
SA3 · S2	Entrades analògiques	
SA3 · S3	Funcions + PRODUCTE: alarma/aparcament	
SA3 · S4	 PROVA PRÀCTICA T1 (individual)	

SA1 · S1 — Què és un robot?

Data: _____

 **Avui:** Descobrir robots amagats a casa · Classificar en entrada-procés-sortida · Conèixer el mètode de projecte
 **Vocabulari:** sistema embegut · entrada · procés · sortida · sensor · actuator

 APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

SA1 · S1 — Què és un robot?



Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)			
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

SA1 · S2 — Arquitectura i seguretat

Data: _____


Avui: Reconèixer les parts de la placa Arduino · Distingir digital d'analògic · Muntar amb seguretat


Vocabulari: microcontrolador · pin digital · pin analògic (A0-A5) · PWM (~) · 5V/GND


 APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

SA1 · S2 — Arquitectura i seguretat

 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)			
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

 **Vocabulari:** `setup()` · `loop()` · `pinMode` · `digitalWrite` · `delay()` · `PRIMM`

📌 APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

SA1 · S3 — El primer programa

 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)			
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

Data: _____

Vocabulari: const int · variable · resistència 220 Ω · ànode · multímetre

SA2 · S1 — Variables i la primera sortida

 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)			
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

Data: _____

Avui: Programar un semàfor de 3 LED · Repetir seqüències amb bucles · Afegir una fase nocturna

Vocabulari: for · if · seqüència · delay() · millis()

📌 APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

SA2 · S2 — Estructures de control: el semàfor

 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)			
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

Data: _____

 **Vocabulari:** PWM · analogWrite (0-255) · map() · LED RGB · pins ~

SA2 · S3 — PWM: intensitat i color



Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)			
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

Data: _____

 **Vocabulari:** LED RGB · piezo · relé · estat · funció

SA2 · S4 — Producte: panell de senyalització

 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)			
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

Data: _____

Vocabulari: INPUT_PULLUP · digitalRead · antirebot (debounce) · Serial Monitor · toggle

SA3 · S1 — Entrades digitals i monitor sèrie



Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)			
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

SA3 · S2 — Entrades analògiques

Data: _____


Avui: Llegir potenciòmetre i LDR (0-1023) · Reescalar amb map() · Fer un llum automàtic


Vocabulari: analogRead · conversió A/D · map() · divisor de tensió · llindar


 APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

SA3 · S2 — Entrades analògiques

 Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)			
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

SA3 · S3 — Funcions + PRODUCTE: alarma/aparcament

Data: _____

 **Avui:** Mesurar distància amb ultrasons · Escriure una funció pròpia · Tancar el producte de la SA
 **Vocabulari:** HC-SR04 · pulseIn · mesuraDistancia() · Serial Plotter · pseudocodi

 APUNTS · ESQUEMES · PSEUDOCODI (ESQUEMES I DIAGRAMES, A MÀ I AMB RETOLADOR FI)

SA3 · S3 — Funcions + PRODUCTE: alarma/aparcament



Error del dia (rutina DEPURA) — un error ben documentat suma nota

Què passava? _____

Com l'he trobat? _____

Com l'he resolt? Quina estratègia m'ha servit? _____

Autoavaluació d'avui (pinta'n un)			
He entès el que hem treballat			
Ho sé fer tot sol/a			

Em queda pendent de repassar: _____

Pots consultar aquest quadern i els esquemes durant la prova. Material: Arduino UNO · protoboard · LDR + 10 k Ω · LED + 220 Ω · polsador · brunzidor · cables. La prova és per nivells: el nucli ben fet és un 5-6; cada ampliació puja cap al 7-10.

SA3 · S4 — PROVA PRÀCTICA T1 (individual)

-  **Pla de millora personal (escriu-lo quan rebis el retorn de la prova — es reprèn a l'inici de la SA següent)**
- 1 · Què m'ha fallat o m'ha costat més: _____
- 2 · Què practicaré concretament: _____
- 3 · Com comprovaré que ja ho tinc: _____

Balanç del trimestre (pinta'n un per fila)			
Programació (R1)			
Circuits i muntatge (R2/R3)			
El meu quadern tècnic (R4)			